UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

AMANDA GONÇALVES CARNEIRO
ALEX VILELA DA SILVA

Predição de risco de atraso e classificação operacional de chamados N2 com dashboard em Power BI

Campinas - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Predição de risco de atraso e classificação operacional de chamados N2 com dashboard em Power BI

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Campinas - SP
2026

CARNEIRO, Amanda Gonçalves; DA SILVA, Alex Vilela; **Predição de risco de atraso e classificação operacional de chamados N2 com dashboard em Power BI.** Relatório Técnico-Científico. Engenharia da Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Daniel Rossado Oliveira. Polos Campinas e Americana, 2026.

RESUMO

A gestão de chamados em operações de sustentação de sistemas corporativos apresenta desafios relacionados à classificação das demandas, ao cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLA) e à priorização dos atendimentos. Na operação de sustentação N2 do Microsoft Dynamics 365 da Unimed Porto Alegre, apoiada pela equipe L3, esses desafios são evidenciados pela diversidade de escopos, pela extensão dos ciclos de atendimento e pela necessidade de maior previsibilidade operacional. Diante desse cenário, este Projeto Integrador IV propõe o desenvolvimento de uma solução baseada em análise de dados e aprendizagem de máquina, utilizando o histórico de chamados registrados na plataforma Qualitor. O objetivo é desenvolver um modelo preditivo capaz de estimar o risco de atraso e apoiar a classificação operacional dos chamados, associado a um dashboard interativo em Power BI para facilitar a visualização de indicadores e subsidiar a tomada de decisão.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem de máquina; Análise exploratória de dados; Power BI; Chamados N2; Dynamics 365.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

2 DESENVOLVIMENTO 6

2.1 Objetivos 6
2.2 Justificativa e delimitação do problema 6
2.3 Fundamentação teórica 7
2.4 Metodologia 9
2.5 Resultados preliminares: solução inicial 10

REFERÊNCIAS 12

1 INTRODUÇÃO

A gestão de filas de atendimento em tecnologias empresariais, exige decisões rápidas de triagem, priorização e escalonamento. Quando a fila concentra demandas de naturezas distintas, dúvidas e direitos de acesso típicos de N1[1], melhorias e incidentes de N2[1] e problemas de integração ou desenvolvimento de maior complexidade N3[1], a ausência de instrumentos analíticos e preditivos compromete prazos, comunicação entre níveis e a qualidade da experiência do usuário final.

O tema norteador do Projeto Integrador IV da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) orienta o desenvolvimento de análise de dados em escala, com conjuntos existentes ou provenientes de Internet das Coisas (IoT), associada a aprendizagem de máquina e à preparação de interface para visualização dos resultados. Nesse enquadramento, o presente trabalho dedica-se a um estudo de caso na operação de sustentação N2 do Dynamics 365 da Unimed Porto Alegre, com dados e contexto operacional disponibilizados pela equipe L3[2] de atendimento, utilizando o Dynamics 365 CRM como ferramenta oficial de atendimento dos chamados.

A motivação para a escolha do tema decorre da vivência no contexto operacional e da existência de base histórica já parcialmente classificada, além da demanda explícita por relatório periódico, governança de backlog e critérios claros de N1, N2 e N3. O objeto de estudo é o conjunto de chamados da operação N2 e as possibilidades de, a partir de análise exploratória e de modelos preditivos, apoiar a classificação operacional e a estimativa de risco de ciclo longo, materializadas em dashboard no Power BI e, complementarmente, em automações de alerta. O estudo parte de uma base histórica de 567 chamados classificados, incluindo demandas abertas e encerradas, sobre a qual foram realizados o diagnóstico inicial, a análise do backlog e a definição da estrutura do pipeline analítico. A proposta busca integrar recursos de ciência de dados e inteligência de negócios ao contexto real da operação, contribuindo para uma gestão mais estruturada, transparente e orientada por dados.

[1]Níveis de critério ou ordem da fila de atendimento de chamados;

[2]Equipe de operação (empresa parceira) responsável pela resolução dos chamados da Unimed Porto Alegre.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

A metodologia adotada compreende a interação com a comunidade externa, a análise exploratória dos dados, o pré-processamento das informações, a identificação de variáveis relevantes, a aplicação de técnicas de aprendizagem supervisionada e a prototipação da interface de visualização.

Focamos em desenvolver um modelo preditivo e uma interface de visualização que auxiliem a operação N2 a classificar melhor os chamados, estimar o risco de atraso ou de ciclo longo e apoiar decisões de priorização, devolução a N1 e escalonamento a N3.

Especificamente queremos identificar, junto à comunidade externa, os principais problemas da fila N2, caracterizar a base histórica de chamados por status, família operacional, clusters, aging e indicadores de ciclo, descrever e pré-processar os dados, analisar padrões univariados e multivariados relevantes à triagem, treinar e avaliar modelos de aprendizagem de máquina para classificação operacional e/ou risco de ciclo longo. Sendo assim, vamos prototipar um dashboard em Power BI (e automações de alerta, se viável), visando validar a solução inicial com a comunidade externa e registrar melhorias para a solução final.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A gestão de chamados em operações de sustentação de sistemas corporativos apresenta desafios relacionados à classificação das demandas, ao cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLA) e à priorização dos atendimentos. No contexto da sustentação N2 do Microsoft Dynamics 365 da Unimed Porto Alegre, apoiada pela equipe L3, a heterogeneidade dos chamados e a extensão dos ciclos de atendimento evidenciam a necessidade de aprimorar a visibilidade e a previsibilidade operacional.

Diante desse cenário, este Projeto Integrador IV busca responder à seguinte questão: como utilizar análise de dados em escala e aprendizagem de máquina, associadas a uma interface de visualização, para apoiar a classificação operacional e a previsão de risco de ciclo longo em chamados N2?

A pesquisa justifica-se pela possibilidade de contribuir para a gestão da fila de atendimento, subsidiando decisões relacionadas à priorização de demandas e à identificação de riscos, além de aplicar conceitos de ciência de dados e inteligência de negócios a um contexto organizacional real.

A metodologia compreende a interação com a comunidade externa, a análise exploratória de dados históricos da plataforma Qualitor, o pré-processamento das informações, a aplicação de técnicas de aprendizagem supervisionada e o desenvolvimento de um dashboard em Power BI.

A base analisada em 18 de agosto de 2026 contempla 567 chamados classificados, dos quais 61 permanecem abertos, permitindo investigar características dos ciclos de atendimento e da composição da fila. O escopo abrange a análise, a modelagem preditiva e a visualização dos dados, sem incluir a reestruturação integral das integrações entre sistemas ou a resolução do backlog operacional.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise de dados e a aprendizagem de máquina constituem recursos importantes para transformar grandes volumes de informações em conhecimento aplicável à tomada de decisão. Segundo Faceli et al. (2011), a construção de modelos preditivos exige compreensão das características dos dados, incluindo seus tipos, distribuições e relações, tornando a análise exploratória uma etapa fundamental para identificar padrões, inconsistências e variáveis relevantes.

Nesse contexto, a preparação dos dados, que envolve tratamento de valores ausentes, padronização de categorias e engenharia de atributos, influencia diretamente a qualidade dos modelos. Conforme Shearer (2000), essas atividades integram o processo de mineração de dados e devem estar alinhadas aos objetivos do negócio, desde a compreensão do problema até a avaliação dos resultados. No presente projeto, essa abordagem orienta a análise dos chamados registrados no Qualitor, considerando aspectos como volume de atendimentos, famílias operacionais, status e tempo de permanência na fila.

A aprendizagem supervisionada permite identificar padrões a partir de exemplos previamente classificados, possibilitando sua aplicação em problemas de classificação e previsão (FACELI

et al., 2011). Na sustentação N2 do Dynamics 365, essas técnicas fundamentam o desenvolvimento de modelos destinados à classificação operacional e à estimativa de risco de ciclo longo. A avaliação dos modelos deverá considerar métricas como precisão, revocação, F1-score e AUC, especialmente diante da possibilidade de desbalanceamento entre as classes. Saito e Rehmsmeier (2015) destacam que, em bases desbalanceadas, a análise da relação entre precisão e revocação oferece informações relevantes para avaliar o desempenho dos classificadores.

A aplicação desses recursos está alinhada ao tema norteador do Projeto Integrador, que contempla análise de dados em escala, aprendizagem de máquina e visualização de informações. Embora a Internet das Coisas (IoT) represente uma das possibilidades de geração de grandes volumes de dados, este estudo delimita-se à utilização de registros históricos de service desk, considerando sua disponibilidade e aderência ao problema identificado junto à comunidade externa.

Por fim, a visualização dos resultados constitui parte integrante do processo analítico, pois permite transformar previsões e indicadores em informações acessíveis aos gestores. Nesse sentido, o Power BI será utilizado para desenvolver um dashboard que reúna dados operacionais e estimativas de risco, contribuindo para o acompanhamento da fila, a priorização de chamados e o suporte à tomada de decisão. Dessa forma, a integração entre análise exploratória, modelagem preditiva e visualização fundamenta a proposta de uma solução orientada por dados para os desafios da sustentação N2.

2.4 METODOLOGIA

A execução do projeto segue a metodologia do Projeto Integrador da UNIVESP, estruturada nas etapas de ouvir e interpretar o contexto, criar e prototipar e implementar e testar. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório e descritivo, voltada à utilização de dados históricos para compreender a operação e desenvolver uma solução analítico preditiva para apoio à gestão dos chamados de sustentação N2 do Dynamics 365.

Na etapa de ouvir e interpretar o contexto, foi analisada a realidade da comunidade externa, composta pela operação de sustentação N2 da empresa L3, responsável pelo suporte ao Dynamics 365 da Unimed Porto Alegre. A compreensão inicial do problema ocorreu por meio da análise da base histórica de chamados e de conversas com profissionais envolvidos no atendimento N2. A partir dessas interações, foram identificadas situações como o volume de chamados em aberto, a presença de demandas com características de N1 na fila do N2, a permanência de itens dependentes de N3 ou integrações, processos de homologação pendentes e diferenças entre os critérios de SLA e o esforço necessário para determinados atendimentos. Essas informações orientaram a definição do problema e dos objetivos da solução.

Na etapa de criar e prototipar, os dados disponíveis foram organizados e preparados para análise, considerando campos como status, razão do status, prioridade, título, categoria, classificação L3, família operacional e datas. Foram realizados procedimentos de limpeza, padronização e criação de atributos derivados, como tempo de permanência dos chamados (aging), indicadores de família operacional e características extraídas dos títulos. Em seguida, foi realizada a análise exploratória dos dados, buscando identificar padrões, distribuições e possíveis relações entre as variáveis. Com base nessa análise, foram definidas as variáveis-alvo e os atributos utilizados na modelagem, sendo estruturado um modelo preditivo inicial para classificação operacional e estimativa de risco de ciclo longo. Paralelamente, foi desenvolvido o protótipo do dashboard em Power BI, organizado para apresentar informações sobre a operação, o backlog, as previsões e a qualidade da fila.

Na etapa de implementar e testar, a solução desenvolvida será apresentada à comunidade externa para avaliação de sua utilidade no acompanhamento, na triagem e na priorização dos chamados. As devolutivas obtidas serão utilizadas para identificar necessidades de ajustes nas variáveis, regras de classificação, modelo preditivo e visualizações do dashboard. A partir desse

processo interativo, estão previstas novas etapas de treinamento e validação do modelo, evolução dos indicadores e, quando aplicável, integração com recursos de automação. Também são consideradas limitações relacionadas à qualidade e disponibilidade dos dados, como registros históricos com ausência de datas de resolução e informações incompletas de responsáveis, além dos requisitos de proteção de dados e LGPD. Essas limitações são tratadas por meio de estratégias de padronização, utilização de variáveis alternativas quando necessário e preservação da confidencialidade das informações utilizadas no projeto.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Nesta etapa parcial, os resultados concentram-se no diagnóstico, na definição do problema e no desenho da solução inicial, correspondentes aos passos ouvir e criar da metodologia adotada.

No passo ouvir, confirmou-se que o problema central não está apenas no volume absoluto de chamados, mas também na previsibilidade e na governança da fila. A clusterização do backlog evidenciou concentrações em categorias como Plataforma Comercial, Fila, Árvore, Integração e Direito de Acesso, entre outras. Entre os chamados abertos, destacaram-se razões como aguardando atendimento, aguardando cliente e aguardando fornecedor/N3, além de aging elevado em parte da carteira. Esse diagnóstico contribuiu para a definição da pergunta de pesquisa e para a formulação da hipótese de que atributos como categoria, prioridade, família, status e padrões de título podem contribuir para estimar o risco de ciclo longo e apoiar a classificação operacional entre N1, N2 e N3.

No passo criar, a solução inicial foi especificada em três camadas: (1) pipeline de ingestão e tratamento da base classificada; (2) modelagem preditiva, com alvos candidatos relacionados à família/nível operacional e ao risco de ciclo longo; e (3) interface em Power BI, com páginas destinadas à operação (criados × encerrados e saldo), backlog (razão de status, aging e clusters), predição (score/risco) e qualidade da fila (perfil N1 indevido e dependência de N3). Complementarmente, prevê-se o uso do Power Automate para alertas relacionados a chamados abertos com aging elevado e a ritos de homologação ou tentativas de contato.

Ainda como resultado preliminar, foram consolidados critérios de escopo alinhados à realidade da comunidade externa: N1 (acesso, exportação e dúvidas de Power BI/inteligência), N2 (fila, árvore, bugs e melhorias até o limite de esforço combinado) e N3 (integrações

Bitix/TOTVS/SOA e itens acima do limite estabelecido). Esses critérios orientam a rotulagem dos dados para o aprendizado supervisionado e a definição das regras de negócio apresentadas no dashboard.

O passo implementar/testar, que contempla a validação do protótipo, a avaliação do desempenho do modelo por meio de métricas e a coleta estruturada de feedback da comunidade sobre o dashboard, encontra-se em andamento, conforme o plano de ação das quinzenas seguintes. Assim, a solução apresentada neste relatório parcial corresponde ao embasamento analítico, à arquitetura da proposta e ao protótipo conceitual e estrutural da interface, constituindo a base para a evolução e validação da solução final.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; ALMEIDA, Tiago Agostinho de; CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

FERREIRA, Rafael Gastão Coimbra et al. Preparação e análise exploratória de dados. [S. l.]: [s. n.], [s. d.].

MORAIS, Izabelly Soares de et al. Introdução a Big Data e Internet das Coisas (IoT). [S. l.]: [s. n.], [s. d.].

PIRES, Paulo F. et al. Plataformas para a Internet das Coisas. [S. l.]: [s. n.], [s. d.].

SANTOS, Bruno P. et al. Internet das Coisas: da teoria à prática. [S. l.]: [s. n.], [s. d.].

SAITO, Takaya; REHMSMEIER, Marc. The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, v. 10, n. 3, e0118432, 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0118432.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.

SHEARER, Colin. The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining. Journal of Data Warehousing, v. 5, n. 4, p. 13-22, 2000.